

**SIMULASI ANTRIAN TRANSPORTASI UMUM MENGGUNAKAN
ALGORITMA ROUND ROBIN DAN LEAST CONNECTION**

Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Scalable Systems Design

Dosen Pengampu : Runal Rezkiawan, S. Kom., M.T



OLEH :

Nama : Dian Ramadhani

NIM : 105841116323

Kelas : RPL A

FAKULTAS TEKNIK

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan proyek yang berjudul “Simulasi Load Balancer pada Transportasi Umum Menggunakan Algoritma Round Robin dan Least Connection” dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi dari proses perancangan, implementasi, serta pengujian sistem yang telah dilakukan.

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk menjelaskan konsep load balancing melalui sebuah simulasi berbasis web yang menerapkan dua algoritma, yaitu Round Robin dan Least Connection. Melalui sistem yang dikembangkan, pengguna dapat memahami bagaimana proses distribusi beban dilakukan serta melihat perbandingan karakteristik dari kedua algoritma tersebut secara langsung melalui simulasi yang interaktif.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki berbagai kekurangan, baik dari segi penyajian maupun isi. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan dan pengembangan laporan maupun sistem yang telah dibuat pada masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan bimbingan selama proses penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi pembaca, khususnya dalam memahami konsep load balancing dan penerapannya dalam sistem komputer.

Makassar, 6 Juni 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan	2
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	3
2.1 Sistem Simulasi	3
2.2 Antrian (Queue)	3
2.3 Load Balancing	3
2.4 Algoritma Round Robin	4
2.5 Algoritma Least Connection	5
2.6 Framework Flask	5
2.7 HTML (HyperText Markup Language)	6
2.8 CSS (Cascading Style Sheets)	7
2.9 JavaScript	7
2.10 Bootstrap	8
BAB 3 IMPLEMENTASI DAN SISTEM PENGUJIAN	10
3.1 Hasil Implementasi Sistem	10
3.2 Tampilan Sistem	10
3.3 Pengujian Sistem	14
3.4 Analisis Hasil Simulasi	16
BAB 4 PENUTUP	17
4.1 Kesimpulan	17
4.2 Saran	17

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong berbagai sektor untuk memanfaatkan sistem komputer dalam membantu proses pengambilan keputusan dan pengelolaan layanan. Salah satu konsep yang sering digunakan dalam dunia jaringan komputer dan sistem terdistribusi adalah load balancing, yaitu teknik pembagian beban kerja secara merata ke beberapa server agar kinerja sistem tetap optimal.

Konsep load balancing tidak hanya dapat diterapkan pada jaringan komputer, tetapi juga dapat disimulasikan pada berbagai kondisi kehidupan nyata, seperti distribusi penumpang pada transportasi umum. Dalam sebuah terminal, penumpang harus dibagi secara efektif ke beberapa armada bus agar tidak terjadi penumpukan pada satu kendaraan tertentu.

Pada penelitian ini dibuat sebuah aplikasi simulasi berbasis web yang menggambarkan proses distribusi penumpang menggunakan dua algoritma load balancing, yaitu Round Robin dan Least Connection. Algoritma Round Robin membagi penumpang secara bergiliran ke setiap bus tanpa mempertimbangkan jumlah penumpang yang sedang berada di dalam bus. Sementara itu, algoritma Least Connection akan mengarahkan penumpang ke bus yang memiliki jumlah penumpang aktif paling sedikit.

Aplikasi ini dikembangkan menggunakan framework Flask dengan antarmuka berbasis HTML, CSS, JavaScript, dan Bootstrap. Melalui simulasi ini diharapkan pengguna dapat memahami perbedaan karakteristik kedua algoritma dalam mendistribusikan beban secara visual dan interaktif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang aplikasi simulasi distribusi penumpang transportasi umum berbasis web menggunakan framework Flask?
2. Bagaimana menerapkan algoritma Round Robin dalam proses distribusi penumpang ke armada bus?
3. Bagaimana menerapkan algoritma Least Connection dalam proses distribusi penumpang ke armada bus?
4. Bagaimana membandingkan hasil distribusi penumpang antara algoritma Round Robin dan Least Connection melalui simulasi visual?

1.3 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Merancang dan membangun aplikasi simulasi antrian transportasi umum berbasis web.
2. Mengimplementasikan algoritma Round Robin pada proses distribusi penumpang.
3. Mengimplementasikan algoritma Least Connection pada proses distribusi penumpang.
4. Menampilkan perbandingan hasil distribusi penumpang dari kedua algoritma secara visual dan interaktif.
5. Membantu pengguna memahami konsep load balancing melalui media simulasi.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Simulasi

Simulasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk meniru atau merepresentasikan kondisi nyata ke dalam suatu model sehingga dapat diamati dan dianalisis tanpa harus melakukan percobaan secara langsung pada sistem sebenarnya. Simulasi sering digunakan untuk mempelajari perilaku suatu sistem, melakukan pengujian, serta mengevaluasi berbagai skenario yang mungkin terjadi.

Pada penelitian ini, simulasi digunakan untuk menggambarkan proses distribusi penumpang pada transportasi umum ke beberapa armada bus menggunakan algoritma load balancing. Melalui simulasi tersebut, pengguna dapat memahami bagaimana setiap algoritma bekerja dalam membagi beban secara visual dan interaktif.

2.2 Antrian (Queue)

Antrian merupakan suatu kondisi ketika sejumlah objek menunggu giliran untuk memperoleh layanan tertentu. Dalam ilmu komputer, konsep antrian mengikuti prinsip FIFO (First In First Out), yaitu data yang pertama masuk akan menjadi data yang pertama diproses.

Karakteristik antrian meliputi:

1. Kedatangan pelanggan atau objek.
2. Proses menunggu layanan.
3. Proses pelayanan.
4. Keluar dari sistem setelah layanan selesai.

Pada aplikasi ini, penumpang yang masuk ke terminal akan ditempatkan dalam antrian sebelum didistribusikan ke armada bus yang tersedia.

2.3 Load Balancing

Load balancing adalah teknik yang digunakan untuk mendistribusikan beban kerja ke beberapa sumber daya agar tidak terjadi penumpukan beban pada satu sumber daya

tertentu. Dalam dunia jaringan komputer, load balancing biasanya digunakan untuk membagi permintaan pengguna ke beberapa server sehingga kinerja sistem tetap stabil dan efisien.

Tujuan load balancing antara lain:

1. Meningkatkan performa sistem.
2. Mengurangi risiko overload pada satu server.
3. Meningkatkan ketersediaan layanan.
4. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya.

Dalam penelitian ini, konsep load balancing diterapkan pada distribusi penumpang ke beberapa armada bus yang dianalogikan sebagai server.

2.4 Algoritma Round Robin

Round Robin merupakan salah satu algoritma load balancing yang paling sederhana. Algoritma ini mendistribusikan beban secara bergiliran kepada setiap server berdasarkan urutan yang telah ditentukan.

Karakteristik Round Robin:

1. Distribusi dilakukan secara berurutan.
2. Tidak mempertimbangkan kondisi server saat ini.
3. Implementasi sederhana dan mudah dipahami.
4. Cocok digunakan ketika seluruh server memiliki kapasitas yang sama.

Ilustrasi distribusi Round Robin:

Penumpang	Bus
P1	Bus A
P2	Bus B
P3	Bus C
P4	Bus D
P5	Bus E

P6	Bus C
----	-------

Pada aplikasi yang dibangun, Terminal A menggunakan algoritma Round Robin untuk membagi penumpang ke tiga armada bus secara bergantian.

2.5 Algoritma Least Connection

Least Connection merupakan algoritma load balancing yang mendistribusikan beban ke server yang memiliki jumlah koneksi aktif paling sedikit.

Karakteristik Least Connection:

1. Mempertimbangkan kondisi server saat ini.
2. Beban kerja dapat lebih merata.
3. Cocok digunakan ketika waktu pelayanan setiap server berbeda-beda.
4. Membutuhkan pemantauan jumlah koneksi aktif.

Bus	Penumpang Aktif
Bus A	4
Bus B	2
Bus C	3

Jika terdapat penumpang baru, maka penumpang tersebut akan diarahkan ke Bus B karena memiliki jumlah penumpang aktif paling sedikit.

Pada aplikasi yang dibuat, Terminal B menggunakan algoritma Least Connection sehingga distribusi penumpang mempertimbangkan jumlah penumpang yang sedang berada pada setiap bus.

2.6 Framework Flask

Flask merupakan framework web berbasis Python yang bersifat ringan (lightweight) dan digunakan untuk membangun aplikasi web secara cepat dan sederhana.

Keunggulan Flask:

- Mudah dipelajari.
- Ringan dan fleksibel.
- Mendukung pengembangan REST API.
- Memiliki dokumentasi yang lengkap.
- Cocok digunakan untuk aplikasi skala kecil hingga menengah.

Pada penelitian ini, Flask digunakan sebagai backend yang mengelola proses simulasi, pengolahan data, dan komunikasi antara server dengan antarmuka pengguna.

Contoh pembuatan route pada Flask:

```
from flask import Flask

app = Flask(__name__)

@app.route("/")

def home():

    return "Hello World"

if __name__ == "__main__":

    app.run()
```

2.7 HTML (HyperText Markup Language)

HTML merupakan bahasa markup yang digunakan untuk membangun struktur halaman web. HTML berfungsi untuk menentukan elemen-elemen yang akan ditampilkan pada browser seperti teks, gambar, tabel, tombol, dan formulir.

Contoh kode HTML:

```
<h1>Simulasi Transportasi Umum</h1>

<button>

    Jalankan Simulasi

</button>
```

2.8 CSS (Cascading Style Sheets)

CSS merupakan bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan dan desain halaman web. Dengan CSS, elemen HTML dapat dibuat lebih menarik dan responsif.

Contoh CSS:

```
.server-card {
    background: white;
    padding: 15px;
    border-radius: 10px;
}
```

Pada aplikasi ini, CSS digunakan untuk mengatur tampilan kartu bus, progress bar, area log aktivitas, serta berbagai komponen antarmuka lainnya .

2.9 JavaScript

JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman web menjadi interaktif. JavaScript dapat digunakan untuk memanipulasi elemen HTML, menangani event pengguna, serta berkomunikasi dengan server menggunakan AJAX atau Fetch API.

Contoh JavaScript:

```
fetch("/rr/state")

.then(response => response.json())

.then(data => {
```

```
        console.log(data);  
    });
```

Pada penelitian ini, JavaScript digunakan untuk:

- Mengelola simulasi secara real-time.
- Mengambil data dari Flask menggunakan Fetch API.
- Memperbarui tampilan halaman tanpa perlu melakukan refresh.
- Mengontrol kecepatan simulasi.
- Menampilkan log aktivitas secara dinamis.

2.10 Bootstrap

Bootstrap merupakan framework CSS yang menyediakan berbagai komponen antarmuka siap pakai sehingga proses pengembangan website menjadi lebih cepat dan responsif.

Keunggulan Bootstrap:

- Mudah digunakan.
- Responsive design.
- Banyak komponen siap pakai.
- Dokumentasi lengkap.

Contoh penggunaan Bootstrap:

```
<button class="btn btn-primary">  
    Jalankan Simulasi  
</button>
```

Pada aplikasi ini, Bootstrap digunakan untuk membuat:

- Navigasi tab.
- Tombol aksi.

- Card statistik.
- Alert informasi.
- Layout responsif.

BAB 3

IMPLEMENTASI DAN SISTEM PENGUJIAN

3.1 Hasil Implementasi Sistem

Pada tahap implementasi, sistem simulasi load balancer berhasil dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan framework Flask sebagai backend serta HTML, CSS, JavaScript, dan Bootstrap sebagai frontend. Sistem ini dibuat untuk mensimulasikan proses distribusi penumpang pada transportasi umum menggunakan dua algoritma load balancing, yaitu Round Robin dan Least Connection.

Sistem yang dibangun memiliki tiga menu utama yaitu Terminal A, Terminal B, dan Monitoring. Terminal A digunakan untuk mensimulasikan algoritma Round Robin yang mendistribusikan penumpang secara bergiliran ke setiap bus. Terminal B digunakan untuk mensimulasikan algoritma Least Connection yang mendistribusikan penumpang ke bus dengan jumlah penumpang aktif paling sedikit. Sedangkan menu Monitoring digunakan untuk membandingkan hasil distribusi dari kedua algoritma tersebut.

Fitur yang tersedia pada sistem meliputi penambahan antrian penumpang, pengaturan kecepatan simulasi, proses distribusi penumpang secara otomatis, monitoring statistik distribusi, pencatatan log aktivitas, serta fitur reset untuk mengembalikan sistem ke kondisi awal.

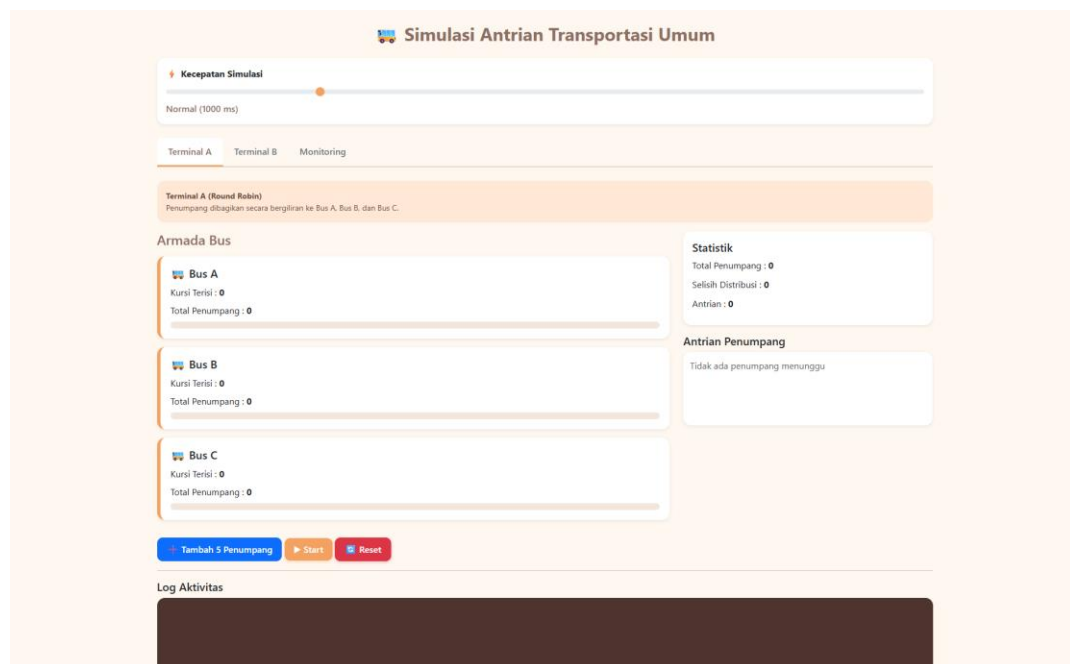
Berdasarkan hasil implementasi yang dilakukan, seluruh fitur sistem dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah dirancang sebelumnya.

3.2 Tampilan Sistem

Sistem simulasi load balancer memiliki antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan. Tampilan sistem dirancang menggunakan framework Bootstrap sehingga dapat menampilkan informasi secara terstruktur dan responsif. Pada halaman utama tersedia pengaturan kecepatan simulasi yang dapat digunakan untuk mengontrol jalannya proses distribusi penumpang.

Selain itu, sistem menyediakan dua menu simulasi yaitu Terminal A dan Terminal B yang masing-masing merepresentasikan algoritma Round Robin dan Least Connection. Setiap terminal menampilkan informasi armada bus, jumlah penumpang, statistik distribusi, antrian penumpang, serta log aktivitas yang terjadi selama simulasi berlangsung.

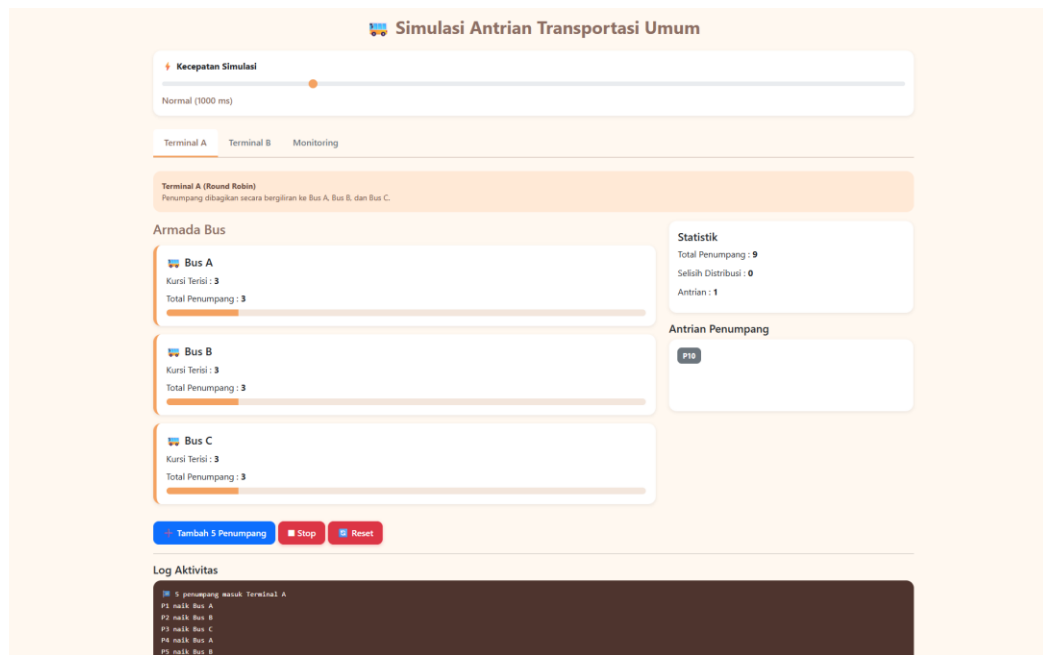
Untuk mengetahui perbedaan kinerja kedua algoritma, sistem juga menyediakan menu Monitoring yang berfungsi untuk menampilkan hasil distribusi penumpang pada masing-masing algoritma sehingga pengguna dapat melakukan pengamatan dan perbandingan secara langsung.



Gambar 1. Halaman Utama Sistem

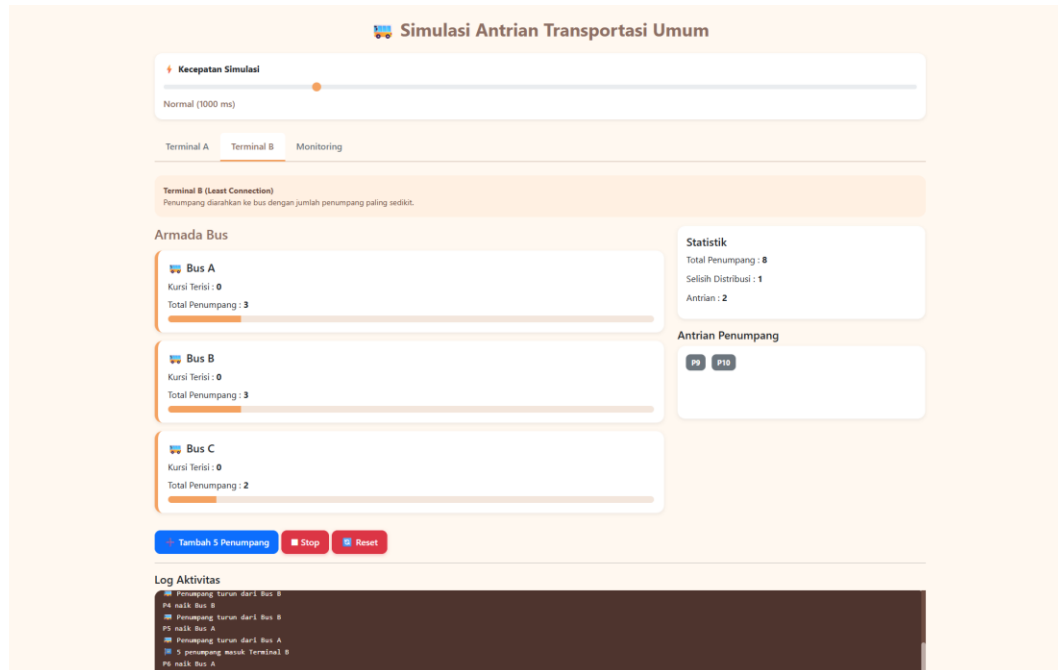
Gambar 1 menunjukkan halaman utama aplikasi simulasi antrian transportasi umum yang dirancang untuk membandingkan metode load balancing Round Robin dan Least Connection. Pada halaman ini terdapat pengaturan kecepatan simulasi, menu navigasi Terminal A, Terminal B, dan Monitoring, serta informasi mengenai armada

bus, statistik distribusi penumpang, antrian penumpang, dan log aktivitas sistem. Pengguna juga dapat mengontrol jalannya simulasi melalui tombol Tambah 5 Penumpang, Start, dan Reset sehingga proses distribusi penumpang dapat diamati secara real-time.



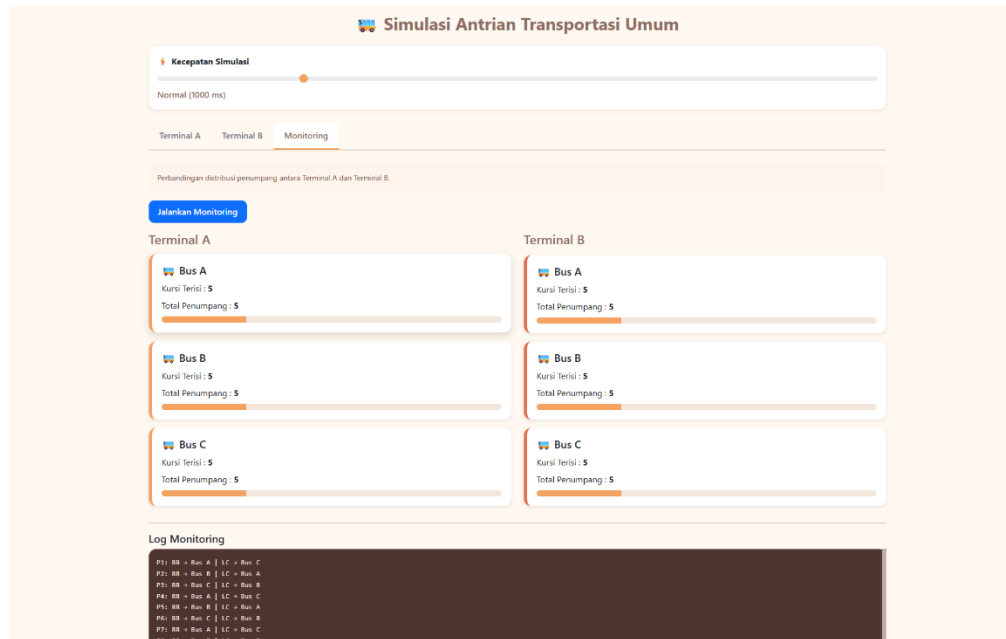
Gambar 2. Simulasi Terminal A (Round Robin)

Gambar 2 menunjukkan proses simulasi pada Terminal A yang menerapkan algoritma Round Robin. Pada kondisi ini, penumpang didistribusikan secara bergiliran ke setiap bus yang tersedia sehingga jumlah penumpang pada Bus A, Bus B, dan Bus C menjadi seimbang. Berdasarkan tampilan sistem, masing-masing bus telah menerima tiga penumpang dengan nilai selisih distribusi sebesar 0, yang menunjukkan bahwa pembagian beban berlangsung merata. Selain itu, sistem juga menampilkan jumlah antrian yang masih menunggu serta log aktivitas yang mencatat setiap proses distribusi penumpang secara berurutan ke armada bus.



Gambar 3. Simulasi Terminal B (Least Connection)

Gambar 3 menunjukkan proses simulasi pada Terminal B yang menggunakan algoritma Least Connection. Pada metode ini, penumpang akan dialokasikan ke bus yang memiliki jumlah penumpang aktif paling sedikit sehingga beban dapat didistribusikan secara lebih dinamis. Berdasarkan hasil simulasi, Bus A dan Bus B masing-masing telah menerima tiga penumpang, sedangkan Bus C menerima dua penumpang dengan nilai selisih distribusi sebesar 1. Sistem juga menampilkan jumlah antrian yang masih menunggu serta log aktivitas yang mencatat proses naik dan turunnya penumpang dari setiap bus, sehingga pengguna dapat mengamati cara kerja algoritma Least Connection dalam menyeimbangkan beban antar armada bus.



Gambar 4. Halaman Monitoring dan Perbandingan Algoritma

Gambar 4.4 menampilkan hasil monitoring dan perbandingan distribusi penumpang antara algoritma Round Robin pada Terminal A dan Least Connection pada Terminal B. Halaman ini memperlihatkan jumlah penumpang yang diterima oleh masing-masing bus pada kedua terminal setelah proses simulasi selesai dijalankan. Selain itu, tersedia log monitoring yang mencatat setiap proses distribusi penumpang sehingga pengguna dapat melihat perbedaan mekanisme kerja kedua algoritma. Fitur monitoring ini membantu dalam mengevaluasi tingkat pemerataan distribusi penumpang dan efektivitas masing-masing metode load balancing yang diterapkan pada sistem.

3.3 Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh fungsi yang terdapat pada aplikasi dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan. Pengujian dilakukan dengan menjalankan setiap fitur pada sistem dan mengamati hasil yang ditampilkan.

Tabel 1. Hasil Pengujian Fungsional Sistem

No	Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil
1.	Menambahkan penumpang ke antrian Terminal A	Penumpang berhasil masuk ke antrian	Berhasil
2.	Menambahkan penumpang ke antrian Terminal B	Penumpang berhasil masuk ke antrian	Berhasil
3.	Menjalankan simulasi Round Robin	Penumpang terdistribusi secara giliran	Berhasil
4.	Menjalankan simulasi Least Connection	Penumpang terdistribusi ke bus dengan beban terendah	Berhasil
5.	Mengatur kecepatan simulasi	Kecepatan simulasi berubah sesuai pengaturan	Berhasil
6.	Menampilkan statistik distribusi	Statistik diperbarui secara otomatis	Berhasil
7.	Menampilkan log aktivitas	Aktivitas simulasi tercatat pada system	Berhasil
8.	Menjalankan monitoring perbandingan	Data perbandingan berhasil ditampilkan	Berhasil
9.	Melakukan reser simulasi	Data Kembali ke kondisi awal	Berhasil

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, seluruh fitur pada aplikasi simulasi antrian transportasi umum dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan kebutuhan sistem. Setiap fitur berhasil dijalankan tanpa mengalami kesalahan, mulai dari proses penambahan penumpang, distribusi menggunakan algoritma Round Robin dan Least Connection, pengaturan kecepatan simulasi, hingga fitur monitoring untuk membandingkan hasil distribusi kedua algoritma. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem telah memenuhi tujuan perancangan dan dapat digunakan sebagai media simulasi load balancing pada transportasi umum.

3.4 Analisis Hasil Simulasi

Berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan, algoritma Round Robin mampu mendistribusikan penumpang secara merata karena setiap bus memperoleh penumpang secara bergantian. Metode ini menghasilkan distribusi yang relatif seimbang sehingga perbedaan jumlah penumpang antar bus tidak terlalu besar.

Sementara itu, algoritma Least Connection mendistribusikan penumpang berdasarkan jumlah penumpang aktif yang terdapat pada setiap bus. Algoritma ini lebih dinamis karena selalu memilih bus yang memiliki beban paling rendah pada saat proses distribusi berlangsung.

Hasil monitoring menunjukkan bahwa kedua algoritma memiliki kelebihan masing-masing. Algoritma Round Robin lebih sederhana dan menghasilkan distribusi yang merata, sedangkan algoritma Least Connection lebih adaptif terhadap perubahan kondisi beban pada setiap bus. Dengan demikian, pemilihan algoritma dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik sistem yang digunakan.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan dan implementasi yang telah dilakukan, sistem simulasi load balancer pada transportasi umum berhasil dibangun menggunakan Python, Flask, HTML, CSS, JavaScript, dan Bootstrap. Sistem mampu mensimulasikan proses distribusi penumpang menggunakan dua algoritma load balancing, yaitu Round Robin dan Least Connection. Seluruh fitur yang dirancang, seperti penambahan antrian penumpang, pengaturan kecepatan simulasi, distribusi penumpang, monitoring, dan pencatatan log aktivitas dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan sistem.

Hasil simulasi menunjukkan bahwa algoritma Round Robin mendistribusikan penumpang secara bergiliran sehingga menghasilkan distribusi yang relatif merata, sedangkan algoritma Least Connection mendistribusikan penumpang berdasarkan jumlah beban yang dimiliki setiap bus sehingga lebih adaptif terhadap kondisi yang berubah. Melalui fitur monitoring, pengguna dapat melihat dan membandingkan karakteristik kedua algoritma tersebut, sehingga sistem dapat digunakan sebagai media pembelajaran untuk memahami konsep load balancing dan penerapannya dalam pengelolaan distribusi beban.

4.2 Saran

Sistem simulasi load balancer yang telah dikembangkan masih dapat disempurnakan pada penelitian atau pengembangan selanjutnya. Beberapa pengembangan yang dapat dilakukan antara lain menambahkan algoritma load balancing lainnya sebagai bahan perbandingan, menyediakan visualisasi data dalam bentuk grafik, mengintegrasikan basis data untuk penyimpanan hasil simulasi, serta mengembangkan sistem agar dapat diakses secara online. Dengan adanya pengembangan tersebut, sistem diharapkan dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif, informatif, dan bermanfaat bagi pengguna dalam memahami konsep load balancing.